

Veri nereden geldi, parite nasıl hesaplandı?

Tek sayfa: kaynaklar, formüller, varsayımlar, çapraz kontroller ve sınırlar. Yazdırmak için Ctrl/Cmd + P.

1 · KAYNAKLAR VE SERİLER

Bölge	Pay (et)	Payda (yem)	Kaynak · Dönem
ABD	Kesimlik siğır ÜFE WPU0131	Mısır ÜFE WPU012202	FRED / BLS · 1971-01 → 2026-06 · 666 ay
AB	Genç boğa karkas R3 EUR/100 kg	Yem tahılı (mısır) EUR/ton	Avrupa Komisyonu Agri-food Data Portal · 2015-11 → 2026-07 · 129 ay
Türkiye	Et ve et ürünleri Yİ-ÜFE TP.TUFE1YI.T17	Hazır hayvan yemleri Yİ-ÜFE TP.TUFE1YI.T25	TCMB EVDS / TÜİK · 2010-01 → 2026-06 · 198 ay

Veri otomatik çekiliyor: GitHub Actions ayda bir kaynakları sorguluyor, sonucu /data/*.json olarak yazıyor. Sayfa, film ve raporlar aynı dosyayı okuyor — yani üç üründe de tek bir gerçeklik var. AB serisi haftalık kotasyonların aylık ortalamasıdır.

2 · PARİTE VE ENDEKS

$$\text{parite}_{\text{ay}} = \text{et fiyatı}_{\text{ay}} \div \text{yem fiyatı}_{\text{ay}}$$

Parite, etin yem karşısındaki **satın alma gücünü** gösteren birimsiz bir orandır. Yükselmesi besicinin lehine, düşmesi aleyhinedir. Üç bölgenin ölçü birimleri farklı olduğu için seviyeler doğrudan karşılaştırılmaz; bu yüzden her seri kendi **2016 ortalamasına** bölünüp 100 kabul edilir:

Seviye değil, değişim okunur. ABD serisi iki ÜFE endeksinin oranıdır (her ikisinin de tabanı 1982 = 100). Bu yüzden **2,44 gibi bir seviye "bir kilo et 2,44 kilo yem alır" demek değildir** — sadece "siğır/mısır göreceli fiyatı 1982'dekinin 2,44 katı" demektir. Taban yılı değişirse seviye de değişir. Geçerli olan her şey **orandır**: iki tarih arasındaki kat farkı, tabana göre yüzde değişim, tepe-dip katsayıları. AB serisi EUR/100 kg ÷ EUR/ton olduğu için ayrıca 10 kat ölçek taşır. Fiziksel bir "kilo yem" rakamı isteniyorsa ABD için USDA NASS'ın yayımladığı steer-corn price ratio (100 lb siğır = kaç kile mısır) kullanılmalıdır.

$$\text{endeks}_{\text{ay}} = \text{parite}_{\text{ay}} \div \text{parite}_{2016 \text{ ortalaması}} \times 100$$

Neden 2016? Üç serinin de tam 12 aylık verisinin bulunduğu ilk yıl (AB verisi Kasım 2015'te başlıyor). Kendi uzun dönem ortalamasına göre AB 101 ve TR 104, yani bu iki seri için nötr; ABD için nötr değil — 2016, ABD'nin 1971-2026 ortalamasının %23 üzerinde güçlü bir yıl, dolayısıyla ABD endeksi bugünkü hareketi olduğundan küçük gösterir. **Taban seçimi yönü değiştirmiyor; ABD'de büyüklüğü değiştiriyor (162-226 aralığı)** — sağlamlık testi:

Taban	ABD	AB	TR
2016 = 100 (kullanılan)	184	125	121
2015 = 100	162	123	120
Ortak dönem ortalaması (2016-2026)	187	126	127
Serinin tüm dönem ortalaması	226	126	125

3 · BESİCİ KÂR-ZARAR MODELİ

Filmdeki ve sayfadaki P&L sahnesi basit bir maliyet modelidir. 100 birimlik satış geliri üzerinden:

$$\begin{aligned} \text{yem gideri} &= 35 \times (\text{uzun dönem ort. parite} \div \text{o ayki parite}) \\ \text{kâr/zarar} &= 100 - 45 (\text{dana}) - 15 (\text{diğer}) - \text{yem gideri} \end{aligned}$$

Veri olan kısım: uzun dönem ortalamalar — ABD 1,08 · AB 2,24 · TR 1,04 — ve her ayın paritesi. **Varsayım olan kısım:** 45 / 35 / 15 payları; sektör fizibilitelerinin tipik aralıklarından alınmış bir kalibrasyondur. Mantık şu: parite ikiye katlanırsa aynı hayvanın parası iki kat yem alır, yani gelir içindeki yem payı yarıya iner.

Modelde olmayanlar: dana alım fiyatının oynaklığı (2025-26'da rekor kırdı), finansman maliyeti, kur riski, destekleme ödemeleri, vergi. Bu yüzden model mutlak kâr rakamı değil, **dönemler arası kıyas** aracıdır.

4 · İSTATİSTİKLER

Dalgayı kim sürüyor? Paritenin yıllık değişimindeki varyans ayrıştırıldığında %84'ü yem (mısır), %16'sı sığır tarafından geliyor. Yani bu, sığır döngüsünden çok tahıl döngüsünün besici ekonomisine yansımadır. Tepe ve dip tanımı: 12 aylık hareketli ortalama üzerinde ± 18 ay penceresinde yerel maksimum; plato, tepenin %10'u içinde kalınan ay sayısı; düşüş, tepeden sonraki en düşük noktaya kadar.

Gecikmeli korelasyon: yıllık değişimler (yıl-üstü-yıl) ± 12 ay kaydırılarak hesaplanır; en yüksek korelasyonun olduğu gecikme "saat farkı" olarak okunur. ABD–AB için $r = 0,88$, gecikme 0 ay. TR için en yüksek korelasyon –4 ayda ($r = 0,60$) çıkıyor ama 0 aydaki değer 0,58; bu fark anlamlı bir öncülük sayılmaz — üç pazarda da lider yok. ABD–AB korelasyonunun büyük kısmı ortak paydadan geliyor: ABD mısır ile AB yem tahılı arasında $r = 0,81$, ABD sığır ile AB sığır eti arasında yalnızca $r = 0,60$.

Ortak nabız: üç serinin standartlaştırılmış yıllık değişimlerine temel bileşen analizi (PC1) uygulanır; ilk bileşenin açıkladığı varyans payı "ortak dalga" olarak raporlanır. Ayrıca TR ~ ABD + AB çoklu regresyonunda $R^2 = 0,50$.

Oynaklık: son on yılda standart sapmanın ortalamaya oranı — ABD %34, AB %21, TR %19. **Döngü hizalama:** her ülkenin kendi dip ayı 100 kabul edilip sonraki aylar oranlanır (dip = taban, tavan/tabana = katsayı).

5 · ÇAPRAZ KONTROL

Kontrol	Bizim değer	Bağımsız kaynak
ABD sığır ÜFE · Şub 2026	380,22	BLS: 380,217 — birebir
AB genç boğa R3 · May 2026	661,3 €	AB Komisyonu: 661,94 € — %0,1 içinde
ABD besi kârlılığı · Ara 25–Mar 26	Model "+" gösteriyor	farmdoc: gerçekte zarar — fark, dana fiyatının modelde sabit olmasından

6 · SINIRLAR

- Rasyolar birebir aynı değil:** ABD ham mısırı, AB yem tahılını, TR karma yemi ölçer; pay tarafında ABD canlı hayvanı, AB karkası, TR işlenmiş eti ölçer. Bu yüzden seviyeler değil, değişimler karşılaştırılır.
- Seri uzunlukları farklı:** ABD 55 yıl, TR 16, AB 11. "Uzun dönem ortalama" her ülkede farklı bir dönemi kapsar; AB ortalaması çok yıllarını orantısız içerir.
- ÜFE endeksi ≠ çiftlik kapısı fiyatı:** TR ve ABD serileri endeks; mutlak TL/dolar fiyat değil.
- Kalite ve ağırlık sınıfları sabit varsayılır;** zaman içindeki karkas ağırlığı ve ırk kompozisyonu değişimleri modellenmemiştir.
- Nedensellik iddiası yoktur.** Gecikmeli korelasyon zamanlama gösterir, sebep göstermez.

7 · KAYNAK DOSYALAR

Ham veri ve kod herkese açık — sayılar tek tek doğrulanabilir:

- data/cattle-us.json · data/cattle-eu.json · data/cattle-tr.json
- Çekim kodu: scripts/fetch_cattle_data.py · İş akışı: .github/workflows/cattle-data.yml
- Ürünler: interaktif sayfa · film

